

Simulación de Redes

Definición de Proyecto Semestral de Simulación

Equipo: OmneTeam — David Retuerto, José Vega, Matías Perelli

Red seleccionada

Red óptica de acceso pasiva (PON — Passive Optical Network). Se modelará una red PON punto a multipunto compuesta por una OLT (Optical Line Terminal), un splitter óptico pasivo y múltiples ONUs (Optical Network Units), evaluada en su rol como infraestructura de fronthaul para estaciones base 5G (gNB). El modelo se basa en los estándares ITU-T G.984/G.987 para GPON/XG-PON.

Problema a simular

Asignación dinámica de ancho de banda (DBA) en redes PON bajo tráfico 5G multi-servicio. El problema consiste en que los algoritmos DBA convencionales no fueron diseñados para manejar simultáneamente los requisitos de calidad de servicio (QoS) heterogéneos del tráfico 5G, que combina tres clases de servicio con necesidades radicalmente distintas:

eMBB (Enhanced Mobile Broadband): alto throughput (100-500 Mbps), tolerante a latencia moderada.

URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication): latencia ultra-baja (<1 ms extremo a extremo, <250 μ s en fronthaul), paquetes pequeños, alta prioridad.

mMTC (Massive Machine-Type Communication): miles de dispositivos IoT, tráfico esporádico de paquetes cortos, tolerante a latencia.

Se investigará cómo la elección del algoritmo DBA afecta el cumplimiento simultáneo de los requisitos de latencia, throughput y jitter para las tres clases de servicio en la red PON.

Objetivos de la simulación

Objetivo general: Evaluar y comparar el desempeño de al menos dos algoritmos de asignación dinámica de ancho de banda (DBA) en una red PON simulada en OMNeT++, operando como fronthaul 5G con tráfico mixto multi-servicio.

Objetivos específicos:

1. Implementar en OMNeT++ un modelo de red PON con OLT, splitter óptico y ONUs conectadas a generadores de tráfico 5G (eMBB, URLLC, mMTC).
2. Implementar al menos dos algoritmos DBA: IPACT como baseline y un algoritmo con diferenciación de QoS basado en colas de prioridad y pesos ponderados (WFQ).
3. Medir y comparar latencia (promedio y P99), throughput, jitter y tasa de pérdida de paquetes, desagregadas por clase de servicio 5G.
4. Determinar cuál estrategia DBA ofrece mejor soporte a los requisitos de QoS diferenciados, especialmente para tráfico URLLC con restricciones de latencia ultra-baja.